21

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aminy, amidy i związki azotu

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 111 pkt

zasadowość; sole amin; anilina; amidy; hydroliza; poliamidy z informacji

Pazdro: Część 3, rozdział 7.1-7.2

Podstawa programowa: XVIII.1-5; XVI.4; XII.1, XII.7

Informacja do zadań o amidach: amid $RCONH_2$ w kwasie i wodzie daje RCOOH oraz NH_4^+, a w nadmiarze OH^- daje $RCOO^-$ i NH_3; reakcje wymagają odpowiednich warunków, np. ogrzewania. N w amidzie ma parę sprzężoną z C=O, dlatego jest znacznie słabszą zasadą niż N typowej aminy. Te zadania ćwiczą także czytanie informacji wykraczającej poza szczegółowe wymagania o aminach.

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

21.01 / 2 pkt

1. CH_3NH_2; $(CH_3)_2NH$; $(CH_3)_3N$.
2. Odpowiednio I-, II- i III-rzędowa; liczy się liczba grup węglowych bezpośrednio przy N.

21.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; otoczenie i delokalizacja pary silnie wpływają na zasadowość.

21.03 / 1 pkt

1. $C_6H_5NH_2$; CH_3CONH_2.

21.04 / 2 pkt

1. C połączony z trzema H i N; N z C oraz dwoma H, z jedną wolną parą
2. ta para jest donorem do utworzenia wiązania z H^+.

21.05 / 1 pkt

1. Wolna para elektronowa N może wiązać proton.

21.06 / 1 pkt

1. $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$.

21.07 / 1 pkt

1. $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3^+Cl^-$.

21.08 / 1 pkt

1. $CH_3NH_3Cl + NaOH \rightarrow CH_3NH_2 + NaCl + H_2O$.

21.09 / 1 pkt

1. Powstaje jonowa sól aniliniowa, lepiej hydratowana od obojętnej aniliny.

21.10 / 1 pkt

1. Wolna para N jest zdelokalizowana w sprzężeniu z grupą karbonylową i słabiej wiąże proton.

21.11 / 2 pkt

1. $C_6H_5NH_2 < NH_3 < CH_3NH_2$
2. w anilinie wolna para N jest częściowo zdelokalizowana w pierścieniu.

21.12 / 1 pkt

1. Tak; nadal ma wolną parę na N, np. $(CH_3)_3N + H^+ \rightarrow (CH_3)_3NH^+$.

21.13 / 1 pkt

1. CH_3NH_2 i $(CH_3)_2NH$; trimetyloamina nie ma donora N-H.

21.14 / 1 pkt

1. Tak; wolna para N jest akceptorem wiązania wodorowego od wody.

21.15 / 2 pkt

1. $CH_3CONH_2 + H_2O + H^+ \rightarrow CH_3COOH + NH_4^+$
2. w kwasie powstaje NH_4^+, a nie wolny NH_3 jako dominująca postać.

21.16 / 2 pkt

1. $CH_3CONH_2 + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + NH_3$
2. ogrzewanie ułatwia reakcję.

21.17 / 2 pkt

1. $C_6H_5NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3NH_2 + 3HBr$, Br w pozycjach 2,4,6
2. odbarwienie i jasny osad 2,4,6-tribromoaniliny.

21.18 / 1 pkt

1. Aktywuje pierścień i kieruje głównie w pozycje orto i para.

21.19 / 2 pkt

1. $C_6H_5NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2H_2O$
2. produkt: anilina.

21.20 / 2 pkt

1. Benzen → nitrobenzen, nitrowanie HNO_3/H_2SO_4
2. nitrobenzen → anilina, redukcja, np. H_2/katalizator zgodnie z podanym modelem.

21.21 / 2 pkt

1. Amina monofunkcyjna reaguje w stosunku 1:1
2. 3,1 g.

21.22 / 2 pkt

1. n(HCl)=0,010 mol
2. V=0,0500 dm^3=50,0 cm^3.

21.23 / 2 pkt

1. M=60 g/mol, masa N=28 g/mol
2. 46,7%.

21.24 / 2 pkt

1. n(amidu)=0,10 mol, n(NH_3)=0,10 mol
2. m=1,7 g.

21.25 / 2 pkt

1. $[OH^-]\approx 6{,}32\cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, $\alpha\approx 6{,}3\%$
2. przybliżenie jest umiarkowane; ścisłe obliczenie wymaga $x^2/(0{,}10-x)=K_b$.

21.26 / 2 pkt

1. $[OH^-]\approx 10^{-4}$ mol/dm^3, pOH≈4
2. pH≈10.

21.27 / 2 pkt

1. $K_b=K_w/K_a=10^{-4}$
2. zasadowy.

21.28 / 2 pkt

1. Metyloamina daje odczyn zasadowy
2. etanamid w typowym szkolnym ujęciu odczyn bliski obojętnemu.

21.29 / 2 pkt

1. X=CH_3CONH_2
2. wilgotny czerwony lakmus niebieszczeje pod wpływem NH_3.

21.30 / 2 pkt

1. Nie; anilina słabsza z powodu sprzężenia z pierścieniem
2. amid znacznie słabszy z powodu delokalizacji przy C=O.

21.31 / 2 pkt

1. Izomery konstytucyjne o wzorze C_2H_7N
2. etyloamina I-rzędowa, dimetyloamina II-rzędowa.

21.32 / 2 pkt

1. $CH_3COOH + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2 + H_2O$
2. pośrednio $CH_3COO^-NH_4^+$; potrzebne warunki odwodnienia, samo zmieszanie daje głównie sól.

21.33 / 2 pkt

1. [-NH-R-NH-CO-R'-CO-]n
2. wiązanie amidowe to -CO-NH-, produkt ma charakter poliamidu.

21.34 / 2 pkt

1. W kwasie aminy są protonowane do jonów amoniowych
2. w zasadzie kwasy występują jako karboksylany.

21.35 / 2 pkt

1. 2 mole HCl
2. ładunek kationu +2.

21.36 / 2 pkt

1. $C_6H_5NH_2 + H^+ \rightarrow C_6H_5NH_3^+$
2. $C_6H_5NH_3^+ + OH^- \rightarrow C_6H_5NH_2 + H_2O$.

21.37 / 2 pkt

1. $n(H_2)=3\cdot0,20=0,60$ mola
2. $n(H_2O)=2\cdot0,20=0,40$ mola.

21.38 / 2 pkt

1. CH_3CONH_2
2. CH_3COO^-.

21.39 / 2 pkt

1. N w H_2NCH_2- to amina; N w -$CONH_2$ to amid
2. silniej zasadowy jest N aminowy, którego para nie jest bezpośrednio sprzężona z C=O.

21.40 / 4 pkt

1. a) $CH_3NH_2+H^+\rightarrow CH_3NH_3^+$
2. b) kwasowy: $CH_3NH_3^++H_2O\rightleftharpoons CH_3NH_2+H_3O^+$
3. c) $CH_3NH_3^++OH^-\rightarrow CH_3NH_2+H_2O$
4. d) $CH_3COO^-CH_3NH_3^+$, etanian metyloamoniowy; samo zmieszanie nie uzasadnia zapisu wyłącznie amidu.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

21.41 / Zasadowość trzech amin / 4 pkt

21.41.1 (2 pkt)

Anilina<NH_3<metyloamina; $[B]/[BH^+]=10^{(6,6-4,6)}=100$.

21.41.2 (1 pkt)

$CH_3NH_2+H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$; $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$ i H_2O/OH^-.

21.41.3 (1 pkt)

Powstaje jon aniliniowy i jego sól; zwiększenie udziału formy jonowej sprzyja przejściu do fazy wodnej.

21.42 / Rozdzielanie aminy i węglowodoru / 4 pkt

21.42.1 (2 pkt)

$C_6H_5NH_2+HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$; $C_6H_5NH_3^+ + OH^- \rightarrow C_6H_5NH_2+H_2O$.

21.42.2 (1 pkt)

$V=0,0100/0,200=0,0500\ dm^3=50,0\ cm^3$.

21.42.3 (1 pkt)

W tych warunkach nie tworzy soli przez zwykłe przyłączenie H^+ i pozostaje niepolarnym związkiem preferującym fazę organiczną.

21.43 / Hydroliza amidu i bilans azotu / 4 pkt

21.43.1 (2 pkt)

$CH_3CONH_2+NaOH \rightarrow CH_3COONa+NH_3$; $NH_3+HCl \rightarrow NH_4Cl$.

21.43.2 (1 pkt)

nacetamidu=0,00800; m=0,472 g; czystość 80,0%.

21.43.3 (1 pkt)

NH_3 daje odczyn zasadowy, CO_2 kwaśny; potrzebna wilgoć do utworzenia roztworu.

21.44 / Mocznik: azot z etykiety / 4 pkt

21.44.1 (2 pkt)

$CO(NH_2)_2+H_2O \rightarrow 2NH_3+CO_2$; $28/60 \cdot 100\%=46,7\%$.

21.44.2 (1 pkt)

42,0/(46,6667)=0,900=90,0%.

21.44.3 (1 pkt)

Nie; inne związki azotu mogą dać podobny wynik. Interpretacja wymaga założenia o składzie lub dodatkowej identyfikacji.

21.45 / Amina pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa / 4 pkt

21.45.1 (2 pkt)

A $CH_3CH_2CH_2NH_2$ propan-1-amina; B $CH_3CH_2NHCH_3$ N-metyloetanoamina; C $N(CH_3)_3$ trimetyloamina.

21.45.2 (1 pkt)

N ma wolną parę elektronową zdolną do przyłączenia protonu.

21.45.3 (1 pkt)

Po 0,0200 mola; każda cząsteczka ma jedno zasadowe centrum N.

21.46 / Diazowanie i sprzęganie: analiza źródła / 4 pkt

21.46.1 (2 pkt)

$C_{12}H_{10}N_2O$; grupa azowa -N=N-.

21.46.2 (1 pkt)

0,0100·0,700·198=1,386 g.

21.46.3 (1 pkt)

Różne związki i izomery mogą być barwne; kolor nie określa jednoznacznie położenia podstawników ani całej struktury.

21.47 / Ester i amina w jednej cząsteczce / 4 pkt

21.47.1 (2 pkt)

H_2N-C_6H_4-COOH i C_2H_5OH, etanol (podstawniki para).

21.47.2 (1 pkt)

n=0,0200; nproduktu 0,0180; m=2,466 g.

21.47.3 (1 pkt)

Pierwsze protonuje NH_2 bez rozcinania szkieletu; hydroliza rozrywa wiązanie estrowe i zmienia połączenia atomów.

21.48 / Nieznana amina z objętości gazu / 4 pkt

21.48.1 (2 pkt)

n=pV/RT≈0,0100 mol; M=45,0; 14n+17=45, więc C_2H_7N.

21.48.2 (1 pkt)

$CH_3CH_2NH_2$, etanoamina; drugi izomer $(CH_3)_2NH$, dimetyloamina.

21.48.3 (1 pkt)

Nie; mają tę samą M i wzór sumaryczny, potrzebna informacja o budowie.

21.49 / Amid a amina: para elektronowa / 4 pkt

21.49.1 (2 pkt)

A; w amidzie para N jest delokalizowana w grupie amidowej i mniej dostępna do wiązania H^+.

21.49.2 (1 pkt)

Nie; amid może np. ulegać hydrolizie kwasowej, a protonowanie może dotyczyć O.

21.49.3 (1 pkt)

CH_3COOH i NH_4Cl, ponieważ uwolniony NH_3 jest protonowany.

21.50 / Redukcja nitrozwiązku i wydajność / 4 pkt

21.50.1 (2 pkt)

H_2 ogranicza: 0,240/3=0,0800 mol teoretycznie; rzeczywiście 0,0640 mol, m=5,952 g.

21.50.2 (1 pkt)

N+III w NO_2 do-III w NH_2; przyjmuje 6 elektronów.

21.50.3 (1 pkt)

Zwiększy się dzięki tworzeniu soli aniliniowej $C_6H_5NH_3Cl$.